

CONTACT

Casablanca, Maroc

+212 7 75 39 01 60

rudolfhounlete1@gmail.com

github.com/rudolf-staline

FORMATION

Centrale Casablanca

2025 - 2028

Cycle ingénieur généraliste ; diplôme prévu en 2028.

IMSP, Bénin

2022 - 2025

Licence en technologies de l'information et de la communication.

Préparation scientifique

MPSI / PCSI à l'IMSP, avant l'entrée en cycle ingénieur.

COMPÉTENCES

MODÉLISATION

Python, scikit-learn, LightGBM, PyTorch, Optuna, SHAP

APPLICATIONS

React, TypeScript, FastAPI, Flask, SQL, PostgreSQL, SQLite

OUTILS

Pandas, NumPy, Git, Linux, tests automatisés

LANGUES

Français courant ; anglais intermédiaire

ÉLÈVE INGÉNIEUR / PROMOTION 2028

Rudolf HOUNLETE

Machine learning et développement logiciel

Je développe des modèles de prédiction et des applications Python/React pour exploiter leurs résultats. Mes réalisations associent modélisation du risque, validation expérimentale et intégration logicielle, avec une application Windows réalisée en stage et des classements en compétition ML.

3
bronzes Kaggle / Zindi

2e / 77
African Credit Scoring

4e / 262
Financial Stress

EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE

CHOUBEL CONSULTING

Stage en développement logiciel · Casablanca / 15 juillet - 28 août 2026

01 RiskSim

Application Windows · Simulation des coûts de projet

- Conçu le **registre Excel**, les visualisations et l'analyse de sensibilité pour comparer les scénarios de coûts et examiner la réserve budgétaire à prévoir.
- Proposé puis développé l'interface **React/TypeScript** reliée au moteur Python porté par mon binôme Daniel Awaga ; préparé la distribution Windows et la documentation.

02 Financial Stress Prediction

4e sur 262 au classement privé

- Construit des **variables mensuelles et des agrégats** sur six mois de transactions pour représenter l'évolution de la situation financière.
- Comparé les préparations de données et réglé LightGBM avec Optuna ; conservé les paramètres, importances et résultats pour suivre l'apport de chaque expérience.

Zindi, LightGBM, Optuna

Machine learning et outils métier

02

Projets 03 à 08 / Résultats, méthodes et contributions

03 Dossier Jaune

Prototype en cours

- Développé un espace documentaire par commande, avec **espaces interne/client**, droits par sous-dossier et annotations PDF versionnées.
- Traduit les retours métier en parcours et règles d’accès, avec une création progressive des dossiers pour démarrer sans disposer de toutes les informations.

React, TypeScript, Supabase

04 Autonomous AutoML

393 tests automatisés

- Spécifié et développé, avec Codex comme assistant, une **CLI du CSV au modèle évalué**, aux prédictions et au rapport HTML ; trois démonstrations couvrent classification, régression et fuite de données.
- Ajusté les prétraitements dans chaque fold et ajouté des contrôles de fuite ; organisé les essais dans SQLite pour **reprendre une expérience interrompue** et contrôler les exports.

Python, scikit-learn, Optuna, SQLite

05 NeuroGolf Championship

Bronze Kaggle, top 7,4 %

- Encodé des règles de transformation de grilles ARC-AGI dans des **graphes ONNX de logique pure**, sans poids entraînables ; classement : **220e sur 2 963 équipes**.
- Optimisé la taille des graphes pour respecter une **contrainte de compacité** prise en compte dans le score.

ONNX, ARC-AGI, logique algorithmique

06 African Credit Scoring

2e sur 77 participants

- Développé une solution de **prédiction du risque associé à une demande de crédit**.

Zindi, machine learning appliqué à la finance

07 GeoAI Aquaculture

Bronze Zindi

- Préparé des séries radar et optiques incomplètes et conçu une **validation reproduisant les mois manquants** du jeu de test.
- Comparé gradient boosting et GRU sur **1 821 observations**, avec cinq folds et trois répétitions ; analysé les résultats selon les capteurs disponibles et la durée d’observation.

Sentinel-1/2, LightGBM, PyTorch, GRU

08 WAXAL ASR

Bronze Zindi

- Construit une chaîne de transcription en **lingala, luganda et shona**, de la préparation audio à l’entraînement CTC et à l’évaluation WER/CER par langue.
- Séparé les locuteurs entre entraînement et validation pour tester des voix inédites ; audité **4 253 prédictions historiques** pour distinguer les erreurs de transcription des échecs techniques.

Python, PyTorch, CTC, traitement audio

Logiciel et expérimentation

03

Projets 09 à 14 / Applications, vision et systèmes physiques

09 PediAppend

782 patients, 4 classifieurs

- Préparé 53 variables brutes et comparé SVM, Random Forest, LightGBM et CatBoost pour la classification de l'appendicite pédiatrique, avec attention particulière au **rappel**.
- Intégré les prédictions et leurs **explications SHAP dans Flask**, avec tests automatisés. Prototype académique sans validation clinique.

Coding Week, scikit-learn, SHAP, Flask

10 Churn Dashboard

Pipeline ML, API et interface

- Construit une chaîne d'entraînement comparant régression logistique, Random Forest et Gradient Boosting, avec sélection par **ROC-AUC, rappel puis F1**.
- Exposé la prédiction **individuelle et par lot dans FastAPI**, puis relié l'API à une interface React présentant probabilité de départ, niveau de risque et facteurs locaux approximatifs.

Python, scikit-learn, FastAPI, React, TypeScript

Prototype sur données synthétiques ; les facteurs affichés ne sont pas des explications causales.

11 Feux rouges intelligents

Maquette physique pilotée

- Relié la **détection des véhicules par caméra** à une estimation des flux par voie avec YOLOv8 et K-Means.
- Conçu une logique de sélection des phases respectant les **voies compatibles**, puis assuré le pilotage d'un carrefour miniature sur Raspberry Pi.

YOLOv8, K-Means, Python, Raspberry Pi

Projet Learning by Doing à Centrale Casablanca, 2025-2026.

12 BioHub Cell Tracker

Baseline V0 reproductible

- Construit une chaîne de lecture Zarr, détection multi-échelle par **Laplacien de Gauss** et association des cellules entre volumes successifs.
- Effectué l'**appariement hongrois en unités physiques**, proposé des hypothèses de division et contrôlé les invariants du graphe avant l'export de soumission.

Python, NumPy, SciPy, Zarr

13 Analyse Forex

Protocole et verdict documentés

- Développé une application séparant données, signaux et backtests ; exploité les pivots seulement après confirmation pour éviter l'**information future**.
- Fixé le protocole **walk-forward avant l'évaluation** et intégré les coûts de transaction. L'espérance nette hors échantillon étant négative, clôturé la stratégie et documenté le verdict.

Python, Pandas, Streamlit, SQLite

14 Propagation de solitons

Ligne non linéaire de 20 cellules

- Acquis à l'oscilloscope les signaux cellule par cellule pour étudier la propagation d'une impulsion dans une ligne électrique non linéaire.
- Simulé une chaîne de **20 cellules dans LTspice**, puis traité les mesures en Python pour confronter directement les observations au modèle numérique.

Python, LTspice, oscilloscope, traitement du signal

Projet expérimental à Centrale Casablanca.